



La plataforma **MIGATO Monitoreo Territorial** es una solución tecnológica diseñada para el levantamiento, consolidación, georreferenciación y análisis situacional de servicios esenciales (Agua Potable y Vialidad) en las 10 parroquias del Municipio Maturín. Su arquitectura desacoplada combina captura *Offline-First* de alta disponibilidad, microservicios *Serverless* y un motor cartográfico satelital de alta resolución.

Capa del Sistema	Componentes & Tecnologías	Función Técnica & Operativa
1. Client Tier (Captura Móvil / Web)	• Google Forms (Web/Móvil) • PWA (HTML5, ES6, TailwindCSS) • Service Worker API • LocalStorage State Manager	Captura rápida en campo (< 60 seg). Identificación única por Cédula de Identidad, selección jerárquica (Parroquia/Sector) y captura GPS exacta.
2. Ingestion & Storage (Almacenamiento Cloud)	• Google Sheets Database • Google Apps Script Webhooks • Google Visualization (GVIZ)	Recepción concurrente de encuestas sin costos fijos de servidor SQL. Almacenamiento seguro, auditable y exportable a formatos estándar.
3. Serverless Tier (Middleware Proxy)	• Vercel Edge Serverless Function • Endpoint /api/sheet.js • Node.js Engine (ESM)	Middleware que resuelve restricciones de CORS del navegador, optimiza el streaming de datos en crudo y provee alta velocidad global (Edge CDN).
4. Analytics & GIS Tier (Sala Situacional)	• Leaflet.js Vector Engine • OpenStreetMap (Calles) • Esri World Imagery (Satélite HD) • Chart.js 4.x (Donas y Barras)	Renderizado en tiempo real. Proyección vectorial de marcadores sin desplazamiento en zoom, cálculo automático de semáforos dominantes y ranking parroquial.

Paso 1: Captura	El encuestador registra la Cédula del voluntario, selecciona la Parroquia/Sector y asigna los semáforos (■ Verde / ■ Amarillo / ■ Rojo) junto con la coordenada GPS.
Paso 2: Modo Offline	Si la comunidad no tiene señal celular o hay un apagón eléctrico, la aplicación retiene las encuestas en memoria local encriptada (LocalStorage/SW). Al reconectarse, sincroniza automáticamente en segundo plano.
Paso 3: Ingestión Cloud	Los datos se consolidan de forma atómica en Google Sheets, garantizando integridad referencial y cero pérdida de reportes.
Paso 4: Procesamiento	El proxy serverless en Vercel consulta la base de datos cada 45 segundos, normaliza las cadenas y alimenta el algoritmo de semáforo dominante.
Paso 5: Visualización	La Sala Situacional proyecta los puntos en el mapa satelital HD y actualiza los tableros de control de Agua y Vialidad para la toma de decisiones.

As a result, the model is able to capture the complex relationships between the variables and provide a more accurate prediction of the outcome. The model is also able to identify the most important variables that influence the outcome, which can be used to inform decision-making and policy-making.

Ambiente	URL Oficial	Propósito
----------	-------------	-----------

Dashboard Producción	https://migato-maturin.vercel.app	Sala situacional, mapas y gráficos en vivo.
Formulario de Captura	https://docs.google.com/forms/d/1RZZ0McSmdnI9OWd0U2VrGw_8I7NmEIlBVzJ4aCZ5QM0/viewform	Levantamiento de encuestas en campo.
Base de Datos Cloud	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zyyp6Ox0wmRRtNmwcg8qe5IkZTfqGZ17qXrMWs5MY0E/edit	Consolidado de respuestas en tiempo real.